

Universidad Americana

EMI-BIF-05 Programación III

Profesor:

Johnny Andrés Díaz Coto

Proyecto 2

Estudiante:

Tania Quesada Rojas

San Pedro, 02 de Agosto de 2026

Distribución de tareas

El proyecto 2 fue realizado por una persona, la cual realizó lo siguiente:

- Migración SQL de Empleados.
- Implementación de reportes.
- Migración SQL de Edificios.
- Docker y pruebas.
- Migración SQL de Secciones.
- Documentación.
- Implementación de matrícula por lote.

Evidencia de verificación manual

CRUD Empleados

The screenshot shows the 'Nuevo empleado' (New employee) form and a table of existing employees. The form includes fields for Tipo (Docente), Nombre, Apellidos, Email, Salario, and Fecha de ingreso, with a Guardar button. The table below lists three employees with their IDs, types, names, salaries, and hire dates, each with Editar and Eliminar buttons.

ID	Tipo	Nombre	Salario	Ingreso	Editar	Eliminar
1	DOCENTE	Karla Soto Rojas	€1.500.000	2020-02-11	Editar	Eliminar
2	ADMINISTRATIVO	Julio Vargas Quesada	€700.000	2024-07-08	Editar	Eliminar
3	DOCENTE	Ana Rojas Díaz	€2.000.000	2020-04-06	Editar	Eliminar

En el módulo empleados se verificó la opción de crear empleados, modificar empleados, eliminar empleado y listar empleados, el cual no arrojó ningún error.

Tipos de empleados:

Nuevo empleado

Tipo: **Administrativo** (dropdown menu open showing: Administrativo, Docente, Administrativo, Guarda, Misceláneo, Mantenimiento)

Nombre: Apellidos: Email:

Fecha de ingreso:

Empleados

ID	Tipo	Nombre	Salario	Ingreso	Editar	Eliminar
1	DOCENTE	Karla Soto Rojas	€1.500.000	2020-02-11	Editar	Eliminar

Eliminar empleado

¿Eliminar este empleado?

Nombre	Apellido	Email	Fecha de ingreso	Guardar
Karla Soto Rojas			2020-02-11	Editar Eliminar
Julio Vargas Quesada			2024-07-08	Editar Eliminar
Ana Rojas Díaz			2020-04-06	Editar Eliminar

CRUD de Edificios y Aulas

En edificios y aulas se comprueba que se pueda crear edificios, aulas, modificar edificios, eliminar edificios y la validación de integridad referencial.

CRUD de Secciones

Se prueba: crear sección, asignar un docente, asignar aula, inscribir estudiantes y eliminar estudiantes.

Además, cuando se intenta crear una con el empleado administrativo este la rechaza.

The screenshot shows the 'Nueva sección' (New section) form in the EduCore application. The form has four input fields: 'Código' (containing 'TELEPROCESOS1'), 'Nombre del curso' (containing 'Redes'), 'ID de aula' (containing '1'), and 'ID de docente' (containing '2'). A 'Guardar' (Save) button is below the fields. A red error message at the top right states: 'El empleado con ID 2 no es de tipo DOCENTE.' Below the form, there is a 'Secciones' section showing a list of sections with 'INFOR01 - Informática 1 - Docente: Karla Soto Rojas - Aula: 1' and buttons for 'Editar' and 'Eliminar'. A 'Sin inscritos' (No students) section is also visible with an 'Inscribir' (Enroll) button. The sidebar on the left contains navigation links: 'Estudiantes', 'Empleados', 'Edificios y Aulas', 'Secciones' (highlighted), 'Matrícula', and 'Reporte'. A mobile navigation menu is visible on the right side.

Reportes

Se verifica el conteo de estudiantes, empleados, aulas, secciones y de matrículas.

The screenshot shows the 'Reporte general' (General report) page in the EduCore application. A 'Descargar TXT' (Download TXT) button is visible. Overlaid on the page is a text editor window titled 'reporte.txt' showing the following content:

```
EduCore ----- Reporte del sistema
Generado: 20260719_163616

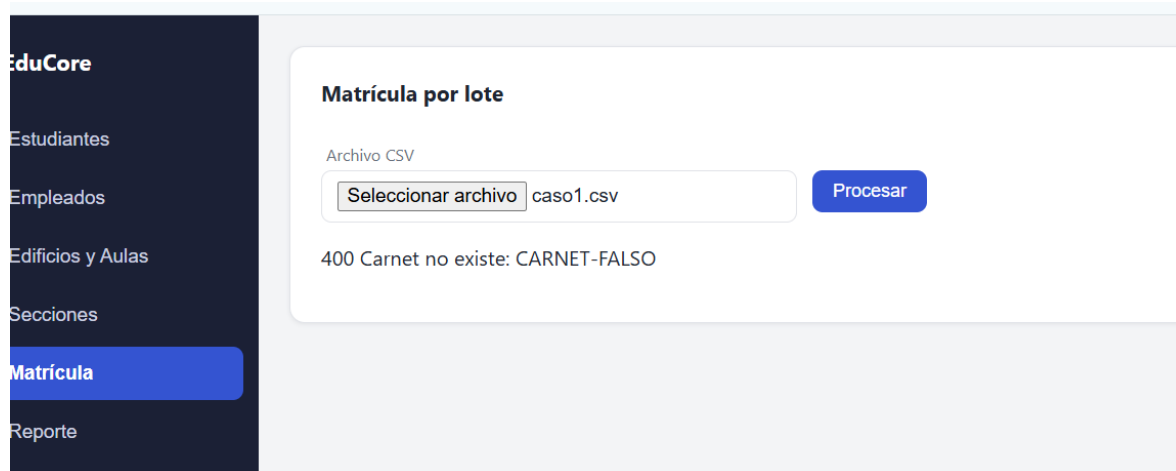
Estudiantes : 3
Empleados   : 3
Secciones   : 4
Aulas       : 2
Matrículas  : 4
```

The text editor window also shows a status bar at the bottom: 'Ln 1, Col 1 | 145 caracteres. | Texto sin formato | 100% | Unix (LF) | UTF-8'.

4 casos de error de matrícula

Caso 1 – Carnet Inexistente

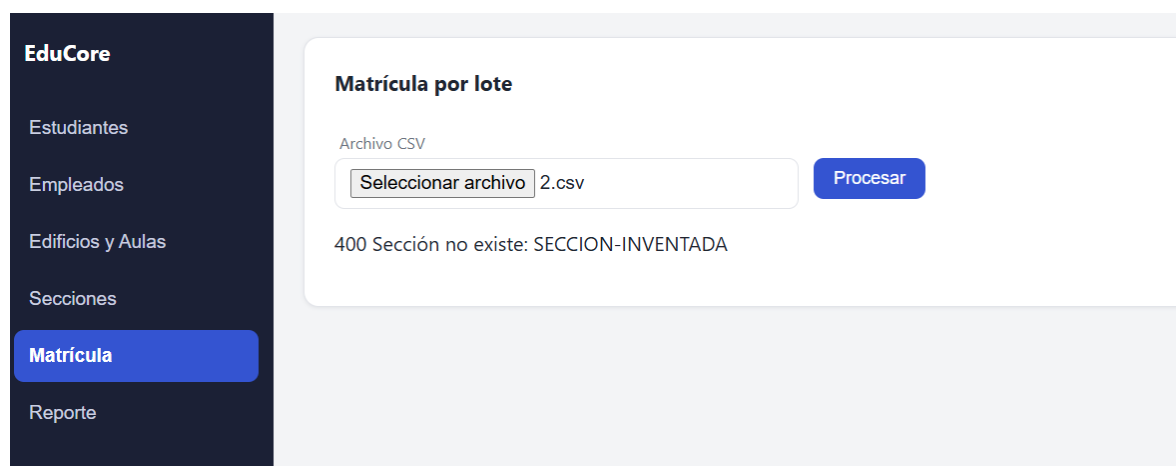
Esto sucede al matricular a un estudiante que no existe en la base de datos se obtiene el siguiente resultado:



The screenshot shows the 'EduCore' application interface. On the left is a dark sidebar with a menu containing 'Estudiantes', 'Empleados', 'Edificios y Aulas', 'Secciones', 'Matrícula' (highlighted in blue), and 'Reporte'. The main content area is titled 'Matrícula por lote'. It features a section for 'Archivo CSV' with a text input field containing 'caso1.csv' and a 'Procesar' button. Below this, a message states: '400 Carnet no existe: CARNET-FALSO'.

Caso 2 - Sección inexistente

Cuando se intenta matricular en una sección que no existe.



This screenshot is similar to the first one, showing the 'EduCore' application. The sidebar menu is the same, with 'Matrícula' highlighted. In the main content area, the 'Matrícula por lote' section shows the 'Archivo CSV' input field with '2.csv' and the 'Procesar' button. The error message displayed below is: '400 Sección no existe: SECCION-INVENTADA'.

Caso 3 - Cupo lleno

Cuando el aula de la sección ya tiene todos los estudiantes que caben.

The screenshot shows the 'EduCore' sidebar on the left with the 'Matrícula' button highlighted. The main content area is titled 'Matrícula por lote'. It features a file upload section with the label 'Archivo CSV', a text input field containing '3.csv' (with a 'Seleccionar archivo' button), and a blue 'Procesar' button. Below this, a message states: '400 Sección no existe: FULL-01'.

Caso 4 – matrícula duplicada

Al matricular al mismo estudiante dos veces en la misma sección.

The screenshot shows the 'EduCore' sidebar on the left with the 'Matrícula' button highlighted. The main content area is titled 'Matrícula por lote'. It features a file upload section with the label 'Archivo CSV', a text input field containing '4.csv' (with a 'Seleccionar archivo' button), and a blue 'Procesar' button. Below this, a message states: '400 Matrícula duplicada: 202410000001 en PROG3-01'.

Instrucciones de uso

Cómo levantar el sistema (docker compose up)

Requisitos previos: tener instalado Docker Desktop, el cual debe de estar corriendo antes de realizar cualquier cosa.

En caso de que sea la primera vez o después de cambios en el código es importante realizar lo siguiente:

1. Abrir la terminal y navega a la carpeta del proyecto, por lo que en mi caso sería de la siguiente manera:

```
cd C:\Users\tania\OneDrive\Documents\GitHub\educore
```

2. Luego se ejecuta lo siguiente

```
docker compose up --build
```

Lo anterior es necesario porque descargará todas las imágenes necesarias, levanta 4 contenedores (la base de datos MariaDB, la API web, el servicio de matrícula y el servicio de reportes.) y compila el proyecto dentro de Docker.

Nota: La primera vez tarda unos 5 minutos.

3. Luego cuando en la terminal aparezca la línea, quiere decir que el sistema ya se encuentra listo.

```
API EduCore escuchando en http://localhost:8080
```

4. Se debe de abrir el navegador y pegar <http://localhost:8080>, luego se mostrará la interfaz de EduCore con un menú en la parte izquierda, de color azul.

Para las otras veces siguientes en donde no hay cambios en el código se realiza lo siguiente:

```
docker compose up
```

En este caso no se necesita --build, por lo que el sistema levanta en menos de 30 segundos.

En caso de que se desee apagar el sistema se presiona Ctrl+C en la terminal donde corre Docker, o en otra terminal y se ejecuta:

```
docker compose down
```

Nota: Los datos quedan guardados en la base de datos y seguirán disponibles. **Nunca usar docker compose down -v** ya que sirve para borrar todos los datos.

Cómo usar la SPA

El menú izquierdo tiene 6 secciones: estudiantes, empleados, edificios y aulas, secciones, matrícula y reporte.



Orden recomendado para empezar desde cero: 1.Empleados 2.Edificios y Aulas 3.Secciones 4.Estudiantes 5.Matrícula 6.Reporte. Lo anterior se debe a que una Sección necesita un Empleado (docente) y un Aula para poder crearse.

Estudiantes

Al entrar, la pantalla muestra un formulario arriba ("Nuevo estudiante") y la lista de estudiantes registrados abajo. En caso de ser la primera vez, aparecen 3 estudiantes de prueba: Ana Rojas, Luis Castro y Marta Solis.

-Crear: llenar el formulario con Tipo (Regular o Becado), Nombre, Apellidos, Email y Carnet. Si es Becado, aparece un campo extra para el porcentaje de beca (0.0 a 1.0). Clic en Guardar y como resultado se obtiene que el estudiante aparece en la lista inmediatamente.

-Editar: clic en el botón Editar del estudiante, realizar los cambios que se deseen y los datos se cargan en el formulario. Por último, darle clic en Guardar.

-Eliminar: clic en el botón Eliminar y el estudiante desaparece de la lista.

Empleados

Lleva la misma estructura que estudiantes, con los campos: nombre, apellidos, email, salario, fecha de ingreso (formato AAAA-MM-DD, por ejemplo 2024-01-15) y el tipo. El tipo más importante es el docente ya que pueden ser asignados a una sección. Los demás tipos (Administrativo, Guarda, Misceláneo, Mantenimiento) no pueden ser docentes de una sección y por esta razón el sistema los va a rechazar con un mensaje de error si se intenta.

Edificios y Aulas

Por medio de un formulario se puede crear edificios; código y nombre, al igual que la lista de edificios existentes. Cada edificio en la lista muestra sus aulas.

-Crear edificio: llenar Código (ej. EMI-BIF01) y Nombre (ej. Edificio Central) y clic en Guardar.

-Agregar aula a un edificio: en la lista, cada edificio tiene un formulario para agregar aulas. Llenar Número (ej. 101), Capacidad (cantidad máxima de personas) y tipo (regular, laboratorio o auditorio). Clic en Agregar aula y el aula aparece debajo del edificio.

-Eliminar edificio: solo es posible si el edificio no tiene aulas. Si tiene aulas, el sistema rechaza el borrado con un mensaje de error. Primero hay que eliminar todas las aulas.

Nota: al crear una sección, se necesita el ID del aula (aparece entre paréntesis al lado del número del aula en la lista, por ejemplo Aula 101 (ID 3)). Por lo que lo recomendable es que lo anoten o memoricen.

Secciones

Cuenta con campos para crear una sección: Código (ej. PROG3-01), Nombre (ej. Programación III), ID del Aula y ID del Docente.

-El ID del Aula se obtiene desde Edificios y Aulas.

-El ID del Docente se obtendrá desde la lista de Empleados (aparece al lado del nombre, no lo olvide).

-Si el empleado indicado no es de tipo docente entonces el sistema va a rechazar el registro con un mensaje de error.

-Al crear la sección, aparece en la lista con su docente, aula y cantidad de inscritos.

-Inscribir estudiante: en la sección de la lista, se cuenta con un campo para ingresar el ID del estudiante, por lo que debe de Ingresar el ID y clic en inscribir y verá que el estudiante aparecerá en la lista de inscritos de esa sección.

-Eliminar sección: solo es posible si no hay estudiantes inscritos. Primero hay que remover todos los estudiantes antes de querer eliminar una sección.

Matrícula por lote

Ayuda a permitir el inscribir varios estudiantes a la vez desde un archivo CSV, en lugar de hacerlo uno a uno, lo que ahorraría tiempo. Se debe de hacer de la siguiente manera:

1. Crear un archivo de texto con el Bloc de notas con una matrícula por línea, tal y como se muestra a continuación.

carnet,codigoSeccion

202410000001,PROG3-01

202410000002,PROG3-01

2. Guardar el archivo con extensión .csv (por ejemplo matriculas.csv).
3. También por medio de Microsoft Excel puede crear un archivo .csv, el cual es mucho más sencillo.
4. En la sección Matrícula de la SPA, clic en Seleccionar archivo, elegir el archivo CSV y clic en Subir.
5. En caso de que todo esté correcto, el sistema responde con la cantidad de matrículas procesadas, por ejemplo 201 2.
6. Si cualquier línea tiene un error (carnet inexistente, sección inexistente, cupo lleno o matrícula duplicada), el sistema rechaza todo el lote y ninguna matrícula queda registrada, ni siquiera las líneas que sí eran válidas. **Nota:** el mensaje de error indica exactamente qué falló, lo que ayuda bastante.

Reporte

1. Para generar un reporte se debe de dar clic en el botón Generar reporte.
2. El sistema cuenta automáticamente cuántos estudiantes, empleados, secciones, aulas y matrículas hay en la base de datos, generando un archivo .txt con ese resumen y lo descarga automáticamente al navegador.
3. Cada reporte tiene un nombre distinto con fecha y hora para no sobrescribir los anteriores.

Uso de IA

Herramienta utilizada: Claude (Anthropic)

Qué decidió la estudiante:

1. Todas las decisiones de diseño de las capas SQL (cómo mapear la composición Edificio-Aula a dos tablas con FK.
2. Usar una sola tabla matrícula para inscripciones individuales y por lote, donde vivía cada validación) se tomaron explícitamente antes de escribir cualquier código.
3. La IA presentó opciones con sus trade-offs para la decisión final.

Cómo se usó:

La IA se utilizó como herramienta de apoyo para orientar la implementación de los DAOs SQL (EmpleadoRepoSql, EdificioRepoSql y SeccionRepoSql), la implementación de procesarLote() en ServidorMatricula, generarYGuardar() en ServidorReportes y la activación de las rutas en ServidorApi.

Además, se usó para aclarar dudas, explicar el funcionamiento del patrón JDBC y sugerir posibles enfoques de implementación. Gracias a lo anterior adapté e integré el código en NetBeans y Docker, para así compilarlo, ejecutarlo y depurarlo. De la misma forma ayudó a resolver problemas de merge entre ramas, bloqueos de archivos por OneDrive y ajustes relacionados con campos final que impedían el uso de setId() según el patrón JDBC.

Qué se aprendió:

- El patrón DAO SQL con JDBC (conexión por operación con try-with-resources).
- Mapeo de ResultSet a objetos de dominio.
- Cómo Docker Compose orquesta múltiples servicios (aplicación y base de datos).
- La importancia de separar responsabilidades mediante la arquitectura en capas (View, Controller, DAO y Modelo).
- Resolución de conflictos de merge en Git y manejo de ramas durante el desarrollo colaborativo, el cual fue complicado al inicio.
- Cómo el diseño de capas del Proyecto 1 permitió migrar de repositorios en memoria a SQL modificando únicamente la capa DAO.

Qué haría diferente:

Definitivamente configurar el repositorio fuera de una carpeta sincronizada por OneDrive desde el inicio, para evitar los bloqueos de archivos que ocurrieron durante operaciones de Git y Maven; y hacer commits más frecuentes para tener puntos de retorno más cercanos.